

2 Lista 1

Przesłanie rozwiązania do końca zajęć - max. 10 punktów. Przesłanie rozwiązania do końca następnych zajęć - max. 8 punktów. Oprócz samego kodu należy również wiedzieć, jak należałoby zapisać problem w jednej z postaci, które poznali Państwo na wykładzie. Rozwiązania zadań muszą być w przynajmniej dwóch różnych programach.

2.1 Zadanie 1

Strona ze sztuczną inteligencją z poprzednich zajęć bardzo nam się spodobała. Chcemy zatem dokupić kolejne tokeny. Tym razem możemy wydać 200 złotych. Od poprzednich zakupów oprócz dwóch pakietów, które znamy, tj. 500 tokenów za 35 złotych oraz 100 tokenów za 10 złotych pojawiła się kolejna oferta: 250 tokenów za 18 złotych. Ustalić, w jakiej konfiguracji należy zakupić wskazane pakiety, aby zmaksymalizować liczbę zakupionych tokenów.

2.2 Zadanie 2

Aby zadbać o swoje zdrowie, postanowiliśmy dodać do swojego jadłospisu produkty zapewniające odpowiednio dużo każdej z podstawowych witamin A, C, D oraz E. Przyjmując poniższą tabelkę za prawdziwą znajdź, jakie produkty należy zakupić i w jakiej ilości, aby zapewnić minimalne zapotrzebowanie i wydać jak najmniej. Dopuszczalne jest zakupienie mniejszej niż wskazana ilości produktu w proporcjonalnej cenie.

	Witamina A (μg)	Witamina C (mg)	Witamina D (μg)	Witamina E (mg)	Cena (PLN)
Minimalne zapotrzebowanie	900	90	20	15	-
Wątróbka wołowa (100g)	6582	27	1.7	0.5	10
Papryka zielona (100g)	18	80	0	0.37	5
Tuńczyk (100g)	757	0	6.7	1.1	20
Mleko krowie (250ml)	68	0.5	2.5	0.1	3

2.3 Zadanie 3

Paczka znajomych, czyli Anna, Bartek, Celina i Dominika, wyjechali na weekend. Jak to bywa, tutaj ktoś coś postawił, tam ktoś kupił coś za kogoś. Po powrocie do domu postanowili się rozliczyć. Okazało się, że Anna jest winna Bartkowi 50zł, Celinie 30zł i Dominice 20zł. Bartek jest winny Annie 20zł, Celinie 40zł i Dominice 10zł. Celina jest winna Annie 10zł, Bartkowi 60zł i Dominice 30zł. Natomiast Dominika jest winna Annie 40zł, Bartkowi 20zł i Celinie 50zł. Rozwiąż kwestię przelania pieniędzy w taki sposób, aby łączna kwota, która została przelana przez znajomych była jak najmniejsza.